

# 面向月球探测场景的大模型任务挑战赛综合技术方案

## 一、技术方案

### 1.1 系统架构设计

本系统以月球探测为背景，构建了一套基于大语言模型、ROS2、计算机视觉与机械臂控制的智能探测系统。系统架构分为四大模块：

#### 1.1.1 大语言模型任务解析模块

接入硅基流动公司的 api，使用大模型 Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct，以低廉的价格，并较快的响应速度进行自然语言指令解析，将如“搬运三个蓝色和两个黄色物体”的指令转化为结构化任务序列。通过 Function Calling 机制，将语义指令映射为机器人可执行的动作指令。

表 1 部分代码逻辑

| Api 接入部分代码逻辑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>def __init__(self, base_url="https://api.siliconflow.cn/v1"):     super().__init__("LlamaChat")     self.base_url = base_url     self.chat_history = []     self.system_prompt = "你是编程小助手，我会告诉你需要识别的物体颜色和数量，你按照[\"color:red,num:5\"]这样的格式回复;比如蓝色 4 个:[\"color:blue,num:4\"],如果包含多个颜色和数量，只解析第一个，后面的请忽略。请注意,你的回复必须严格遵循这个格式。不要回复其他内容。如中文、英文等。"     self.api_key="API-KEY"     # 此处 api 私密因此设置为环境变量     self.send_command_service = self.create_client(StrMsg, "send_command")      def send_message(self, user_input):         # 构建消息历史         messages = [{"role": "system", "content": self.system_prompt}]         messages.extend(self.chat_history)         messages.append({"role": "user", "content": user_input})          data = {             "model": "Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct",             "messages": messages,             "max_tokens": 512,             "temperature": 0.7,             "stream": False,         }</pre> |

1.1.2 视觉感知与目标识别模块

(1) 图像发布逻辑

基于 YOLOv5 目标检测模型，实现对月球表面地图中资源点的识别与定位。YOLO（You Only Look Once）是一种单阶段（one-stage）实时目标检测算法，核心思想是把整张图像一次性送入网络，直接回归出 边界框（bbox）位置+ 类别概率，从而实现端到端检测。其最大特点是速度快+结构简单+易部署已成为工业界和学术界事实上“标配模型之一”。

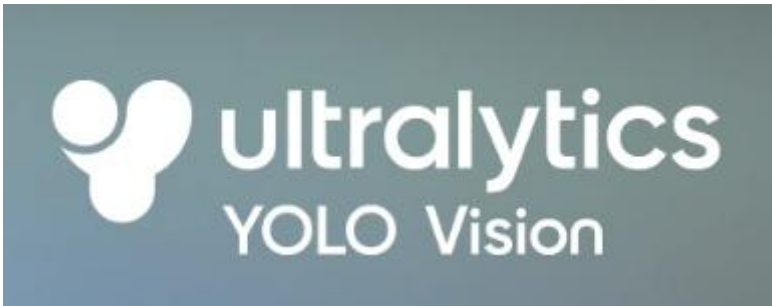


图 2 yolo 模型

(2) 颜色识别逻辑

采用 OpenCV 进行图像预处理、颜色空间转换（RGB→HSV）、轮廓检测与中心点计算，输出资源点的位置信息，其中 HSV 模型由 Smith 在 1978 年创建，也称为倒锥形模型。其中 H 表示色调是饱和度 V 表示亮度。我们调整较稳健的 hsv 值，使得蓝黄物块光照稳健性更强。

|      | 红   |     | 橙   | 黄   | 绿   | 青   | 蓝   | 紫   | 黑   | 灰   | 白   |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hmin | 0   | 156 | 11  | 26  | 35  | 78  | 100 | 125 | 0   | 0   | 0   |
| Hmax | 10  | 180 | 25  | 34  | 77  | 99  | 124 | 155 | 180 | 180 | 180 |
| Smin | 43  |     | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 0   | 0   | 0   |
| Smax | 255 |     | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 43  | 30  |
| Vmin | 46  |     | 46  | 46  | 46  | 46  | 46  | 46  | 0   | 46  | 221 |
| Vmax | 255 |     | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 46  | 220 | 255 |

图 2 各颜色对应 hsv 值

1.1.3 路径规划与机械臂控制模块



基于 ROS2 构建机器人控制系统，通过 JAKA SDK 控制六轴协作机械臂完成抓取与放置任务。利用逆运动学求解目标点位姿，结合伺服运动控制实现精准操作。

#### 1.1.4 系统集成与通信模块

使用 ROS2 作为核心通信框架，通过 Topic、Service、Action 实现各模块间的数据交互与任务调度。采用 RDK X5 作为边缘计算平台，搭载 Ubuntu 22.04 LTS 与 ROS2 Humble，确保系统稳定运行。

### 1.2 关键技术实现

#### 1.2.1 大模型本地部署与指令解析

使用 llama.cpp 在 RDK X5 上本地部署轻量级 LLM，通过自定义提示词工程，使其输出结构化指令，如：

```
sunrise@ubuntu:~$ ros2 run tools_demo chat
≡≡≡ Llama 交互式聊天程序 ≡≡≡
输入 'quit' 或 'exit' 退出程序
每次回复后可选择处理方式：
    N - 不处理
    R - 默认处理
-----

三个黄色，两个蓝色
正在思考 ...

助手: [color:yellow,num:3],[color:blue,num:2]

选择处理方式 [N/R]: r
默认处理 ...
处理结果: [已处理] [color:yellow,num:3],[color:blue,num:2]
```

图 3 指令交互图

### 1.2.2 视觉识别与定位

训练 YOLOv5 模型识别不同颜色的资源块，结合 OpenCV 进行图像校正与坐标转换，输出资源点在机械臂基坐标系下的三维坐标。OpenCV 提供一套开源而且标准的机器视觉处理库，主要使用 C/C++ 语言编写，执行效率较高。OpenCV 实现了图像处理和计算机视觉方面很多通用算法，在开发视觉应用的时候就不需要重新去造轮子，而是基于这些基础库专注自己应用的优化。

### 1.2.3 机械臂运动规划

使用 JAKA 实现关节空间与笛卡尔空间的运动控制，结合碰撞检测与路径优化算法，确保机械臂在复杂地形中安全运动。

### 1.2.4 多模态任务调度

通过 ROS2 Action 机制实现长任务（如“搬运多个资源点”）的分解与状态反馈，确保任务可中断、可恢复。

## 1.3 开发与部署流程



图 4 RDKx5 板卡

1. **环境搭建：**在 RDK X5 上烧录远程系统。
2. **模型训练与部署：**使用 Ultralytics YOLO 训练目标检测模型，并转换为 ONNX 格式，最终编译为 RDK 可执行的.bin 模型。
3. **系统集成测试：**在 Gazebo 仿真环境中验证视觉、控制与通信模块的协同性能，逐步迁移至真实硬件平台。
4. **性能优化：**通过模型量化、多线程推理、通信负载均衡等手段提升系统实时性。

## 二、应用创新方案

### 2.1 创新点概述

#### 2.1.1 大模型与机器人系统的深度融合

接入硅基流动公司的 api，以低廉的价格，并较快的响应速度进行自然语言指令解析

#### 2.1.2 轻量化模型在边缘设备上的高效推理

通过 llama.cpp 与 YOLOv5 的优化部署，在算力有限的 RDK X5 上实现多模态任务的实时处理，突破云端依赖瓶颈。

2.1.3 模块化与可扩展的系统架构

系统支持灵活替换视觉模型、机械臂型号与任务类型，具备向其他行星探测、工业分拣、仓储物流等场景迁移的能力。

2.2 典型应用场景

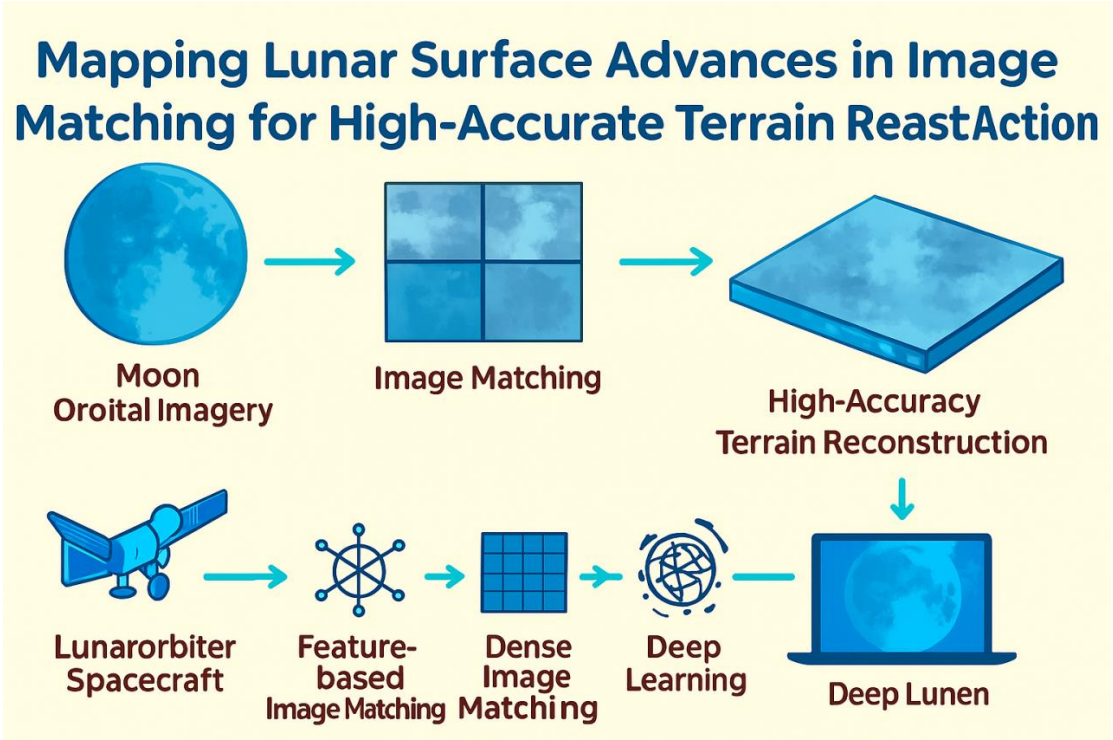


图 5 月球应用场景

2.2.1 月球资源勘探与采样

系统可自主识别并采集月球表面的矿物样本，结合多传感器融合技术实现地形适应性任务鲁棒性。

2.2.2 智能仓储与物流分拣

在工业物流场景中，系统可根据语音指令完成货物分拣、装箱与码垛任务，提升自动化水平与操作灵活性。

2.2.3 教育科研与竞赛平台

基于本系统构建的软硬件一体化平台，可作为高校机器人课程、科研实验与创新竞赛的基础设施，推动 AI 与机器人技术的普及。

2.3 社会与科技价值

推动航天智能化：为未来月球基地建设提供技术储备，实现探测任务的自主化与智能化。

赋能传统产业：为制造业、物流业提供低成本、高灵活性的自动化解决方案。

### 三、商业计划书

#### 3.1 市场定位与目标客户

表 2 商业发展与目标客户客户表

| 市场领域  | 目标客户                                    | 核心价值                                       |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 航天探测  | 国家航天机构                                  | 低成本、高自主性的探测系统                              |
| 工业自动化 | 智能制造企业、物流公司                             | 柔性生产线、智能分拣系统，通过自动化技术提升生产效率和物流精度            |
| 教育科研  | 高校、职业院校、科研机构<br>(如大学天文学系、天文台、国家和地方研究所等) | 一体化教学与实验平台，高端天文观测设备、先进的空间探测器以及强大的数据分析和计算能力 |

#### 3.2 产品与服务矩阵

##### 3.2.1 标准机器人系统套件

包含 RDK X5、JAKA 机械臂、相机、软件镜像与教程。

##### 3.2.2 定制化解决方案

针对特定场景（如月球采样、药品分装）提供软硬件定制服务。

##### 3.2.3 培训与认证服务

开设 ROS2、YOLO、LLM 等技术的培训课程，颁发技术能力认证。

#### 3.3 盈利模式

硬件销售与系统集成

软件授权与订阅服务（如模型更新、算法优化）

技术培训与竞赛运营

政府与企业的科研项目合作

#### 3.4 推广策略

通过“大模型任务挑战赛”提升品牌影响力

与高校共建联合实验室，推动技术下沉

参与航天、智能制造等行业展会，拓展客户资源

## 四、创意方案

### 4.1 项目名称

“月球工兵”智能探测系统

### 4.2 项目愿景

构建具备“感知-决策-执行”全链路能力的智能探测机器人，实现地外环境中“人机协同、自主作业”的下一代探测范式。

### 4.3 创意亮点

#### 4.3.1 语言驱动的机器人任务系统

用户只需说出任务目标，系统即可自动分解任务、规划路径、执行动作，真正实现“说人话，干机器活”。

#### 4.3.2 仿生视觉与抓取策略

借鉴人类手眼协调机制，结合深度学习与强化学习，提升机械臂在非结构化环境中的适应能力。

#### 4.3.3 开放式任务生态

支持用户通过自然语言自定义任务流程，如“先采样再拍照最后返回基地”，系统自动生成任务链。

### 4.4 未来展望

引入多机器人协同机制，实现分布式探测任务

融合 SLAM 与语义地图，提升环境理解能力

探索在火星、小行星等极端环境中的应用可能性

## 五、总结

本技术方案以“大模型任务挑战赛”为起点，构建了一套集语言理解、视觉感知、运动控制于一体的智能探测系统。系统不仅在技术上实现了 LLM 与机器人系统的深度融合，更在应用、商业与创意层面展现了广泛的潜力。我们相信，随着技术的不断迭代与场景的持续拓展，该系统将成为未来智能探测与自动化系统的重要组成部分，为人类探索宇宙、改造生产提供坚实的技术支撑。